CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Somme et somme des inverses

Énoncé

Soient $x_1, \dots, x_n > 0$. Montrer que

$$\Big(\sum_{k=1}^{n} x_k\Big)\Big(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k}\Big) \geqslant n^2,$$

par deux méthodes : en développant, puis avec Cauchy-Schwarz. Cas d'égalité ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tous les x_k sont strictement positifs.

Ce qu'on te demande. Minorer un produit de deux sommes.

Corrigé

1. En développant

En développant le produit, on obtient tous les termes $\frac{x_k}{x_l}$ pour $k, l \in [\![1, n]\!]$:

$$\Big(\sum_{k} x_k\Big)\Big(\sum_{l} \frac{1}{x_l}\Big) = \sum_{k,l} \frac{x_k}{x_l} = \underbrace{\sum_{k=l} 1}_{n} + \sum_{k<l} \Big(\frac{x_k}{x_l} + \frac{x_l}{x_k}\Big).$$

On a regroupé les termes (k, l) et (l, k) par paires. Pour $t > 0$, $t + \frac{1}{t} - 2 = \frac{(t-1)^2}{t} \geqslant 0$, donc chaque paire vaut au moins 2. Il y a $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ paires :

$$\Big(\sum x_k\Big)\Big(\sum \frac{1}{x_k}\Big) \geqslant n + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = n + n^2 - n = n^2.$$

2. Par Cauchy-Schwarz

Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^n$: $\big(\sum a_k b_k\big)^2 \leqslant \sum a_k^2 \sum b_k^2$. Avec $a_k = \sqrt{x_k}$ et $b_k = \frac{1}{\sqrt{x_k}}$, on a $a_k b_k = 1$, $a_k^2 = x_k$, $b_k^2 = \frac{1}{x_k}$:

$$n^2 = \Big(\sum_{k=1}^{n} 1\Big)^2 \leqslant \sum x_k \sum \frac{1}{x_k}.$$

Égalité : quand (a_k) et (b_k) sont colinéaires, $\sqrt{x_k} = \frac{\lambda}{\sqrt{x_k}}$, soit $x_k = \lambda$ pour tout k. (Avec la première méthode : chaque $t = \frac{x_k}{x_l}$ vaut 1.)

$$\Big(\sum x_k\Big)\Big(\sum \frac{1}{x_k}\Big) \geqslant n^2, \quad \text{égalité} \iff x_1 = \cdots = x_n.$$

Le piège

Oublier les termes diagonaux $k = l$ qui donnent le n initial.

La méthode

Produit de deux sommes à minorer : Cauchy-Schwarz avec des facteurs dont le produit est simple.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité arithmético-géométrique (deux termes).**

$$u, v \geqslant 0 \implies u + v \geqslant 2\sqrt{uv}, \qquad y > 0 \implies y + \frac{1}{y} \geqslant 2.$$

Car $(\sqrt{u} - \sqrt{v})^2 \geqslant 0$. Égalité si et seulement si $u = v$.

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz (sommes).**

$$\Big(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\Big)^2 \leqslant \Big(\sum a_k^2\Big)\Big(\sum b_k^2\Big).$$